V7.3 資料表結構（手冊規劃導出）

- 來源：`2026-09-03-手冊草案-V7.3.md`
- 導出日期：2026-09-07
- 範圍：甲類工作場所第一次線上填報；十四項對應《製程安全評估定期實施辦法》
- 原則：手冊表是填報視圖；同一事實只填一次。後續單元選第一章已建立之編號，帶出名稱與已填屬性，不得另打一套。

本檔兩層並列：

1. **實體層**：建議正規化資料表（PK / FK / 基數），供建庫。
2. **視圖層**：手冊表號與欄位，對到實體層。

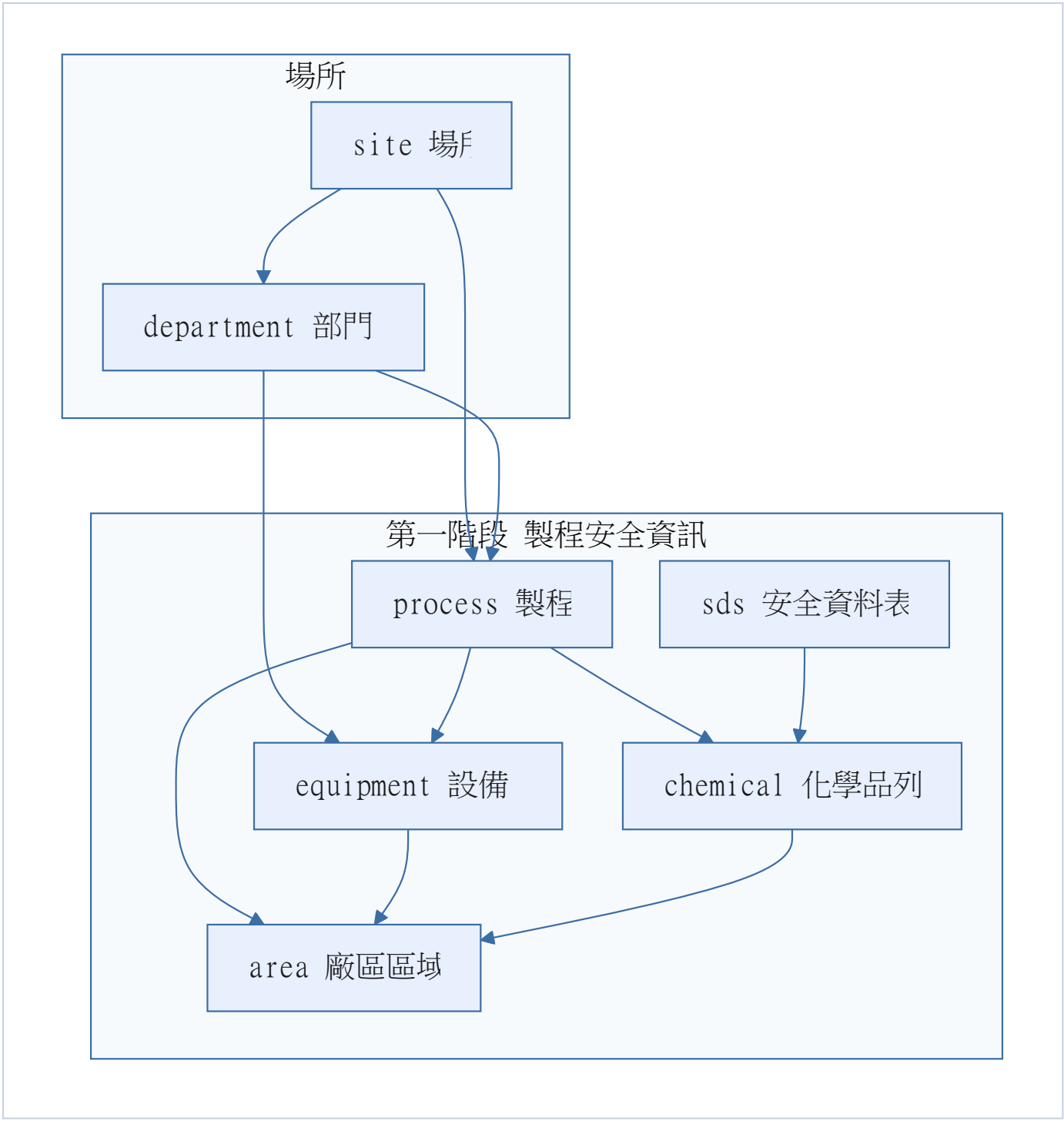
不納入系統欄位：第八章腐蝕環路、檢測點等「參考格式（不匯入系統）」；審查辦法附件一安全衛生管理基本資料。

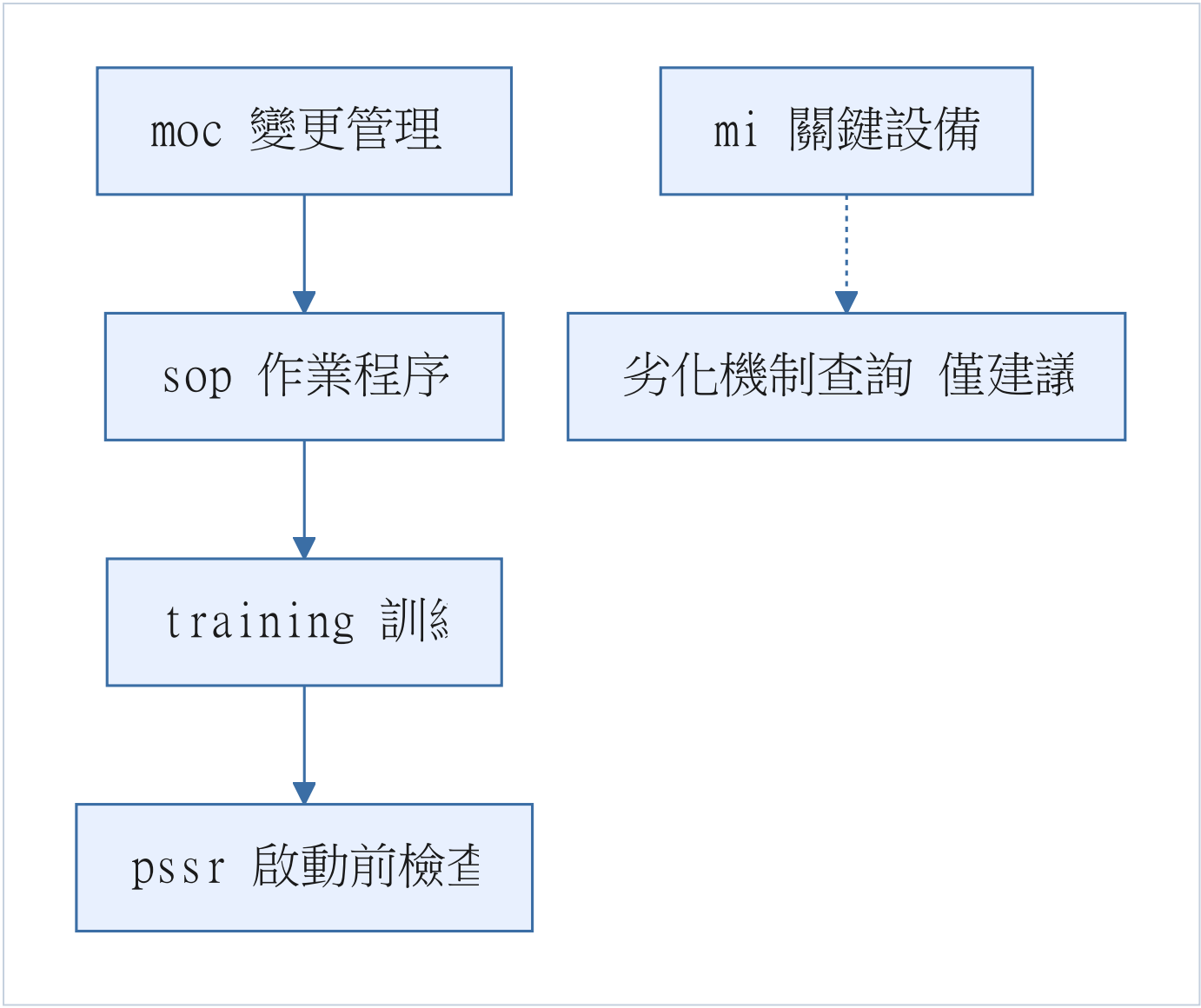
架構圖一律直向、不把多個節點塞進同一橫列；關閉 `useMaxWidth`。關係圖不列欄位（欄位見各節表）。第一次填報另附 DAG（誰必須先存在）；主檔 ER 是骨架，不是同一張圖。PDF：`docs/2026-09-07-V7.3-資料表結構.pdf`。

---

1. 架構總覽

填報順序：先完成製程安全資訊清單（表1.0-1～1.0-5），再填 1.1～1.11，其後各單元引用清單編號。平台分三階段建立跨單元連結。


場所
site 場所
department 部門
第一階段 製程安全資訊
process 製程
sds 安全資料表
equipment 設備
chemical 化學品列
area 廠區區域



三階段語意（手冊「系統導引與跨模組數據」）：

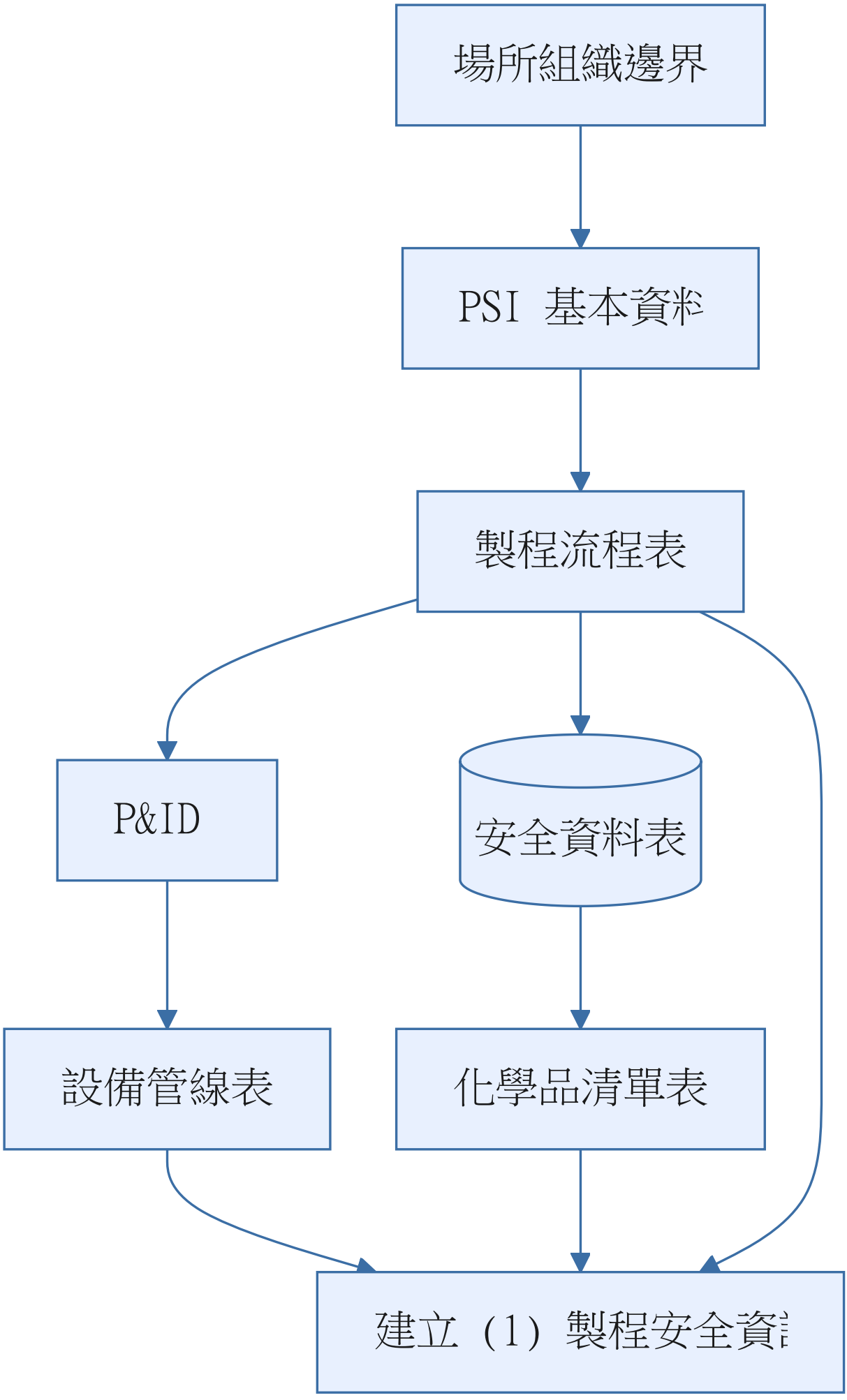
階段	做什麼	不得做什麼
一	以製程、設備、化學品、部門、區域編號為唯一鍵；後續單元選號帶名	另打一套名稱；把該製程全部化學品自動寫入每一台設備內容物
二	變更案件能對到 SOP 修訂、訓練及 PSSR 結案	自動裁罰
三	材質類別、操作溫度、內容物齊全後，連線劣化機制查詢，人員確認後填入表8.1-1	查詢結果匯入填報介面、代替風險評分、自動判定漏列、代填檢查逾期

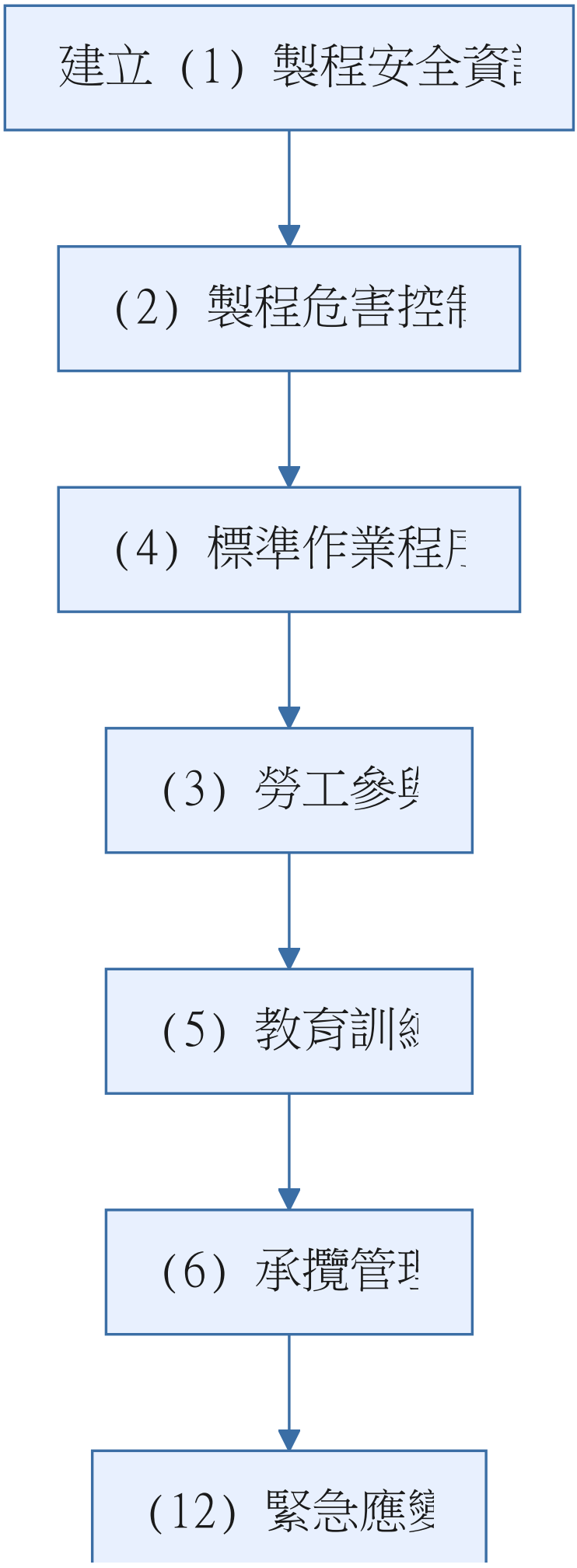
1.1 第一次填報 DAG

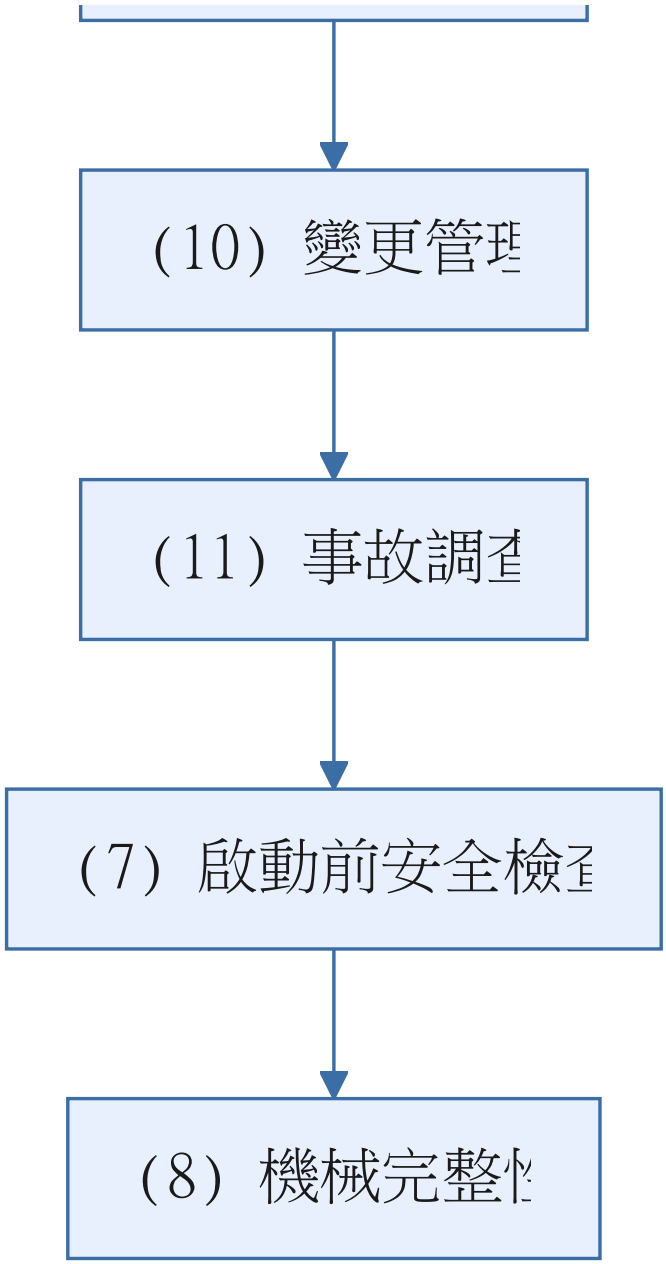
這張只畫組裝順序：誰必須先存在，下一步才能填。精靈從場所到製程 / 設備 / 化學品再到「建立 (1)」，這一段是 DAG；送審快照是凍結的圖。變更回寫 PSI、檢查更新場所現況、事故餵回評估不畫在這裡——那些摺回 (1) 會成環，不是這張圖的切面。

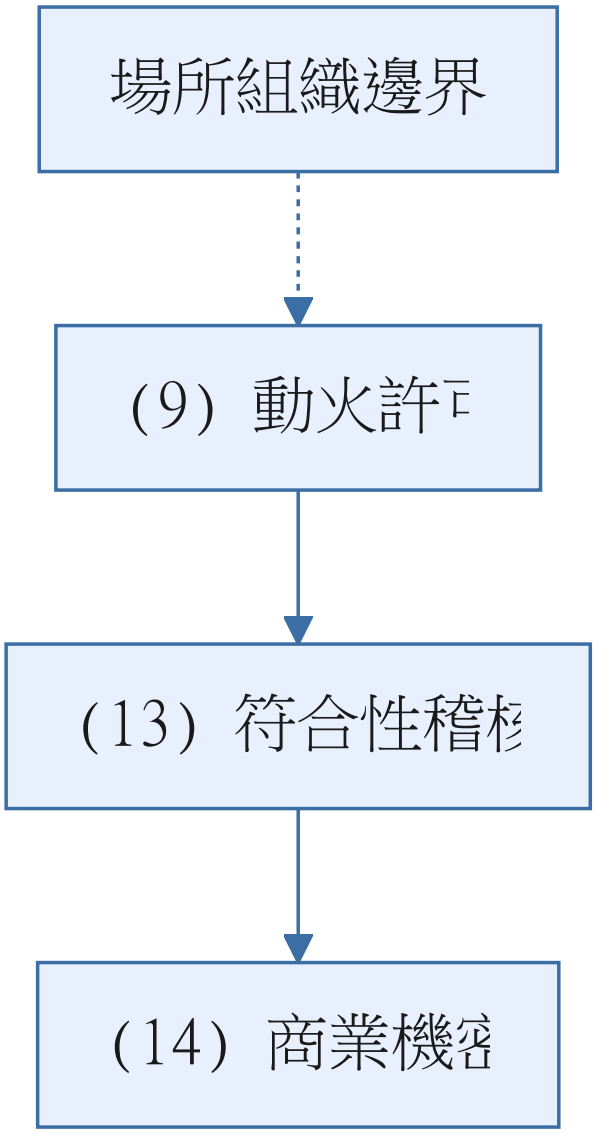
上半部對簡報骨架：場所邊界 → PSI 基本資料 / 製程流程表 → P&ID 餵設備管線、SDS 餵化學品清單 → 收斂成建立 (1)。實線 = 先有才能建；虛線 = 不引用三表（不是可選）。下圖直向串接，同層掛件並非運轉

先後。


場所組織邊界
PSI 基本資料
製程流程表
P&ID
安全資料表
設備管線表
化學品清單表
建立（1）製程安全資


建立（1）製程安全資
（2）製程危害控
（4）標準作業程
（3）勞工參
（5）教育訓
（6）承攬管
（12）緊急應


(10) 變更管理
(11) 事故調查
(7) 啟動前安全檢查
(8) 機械完整性

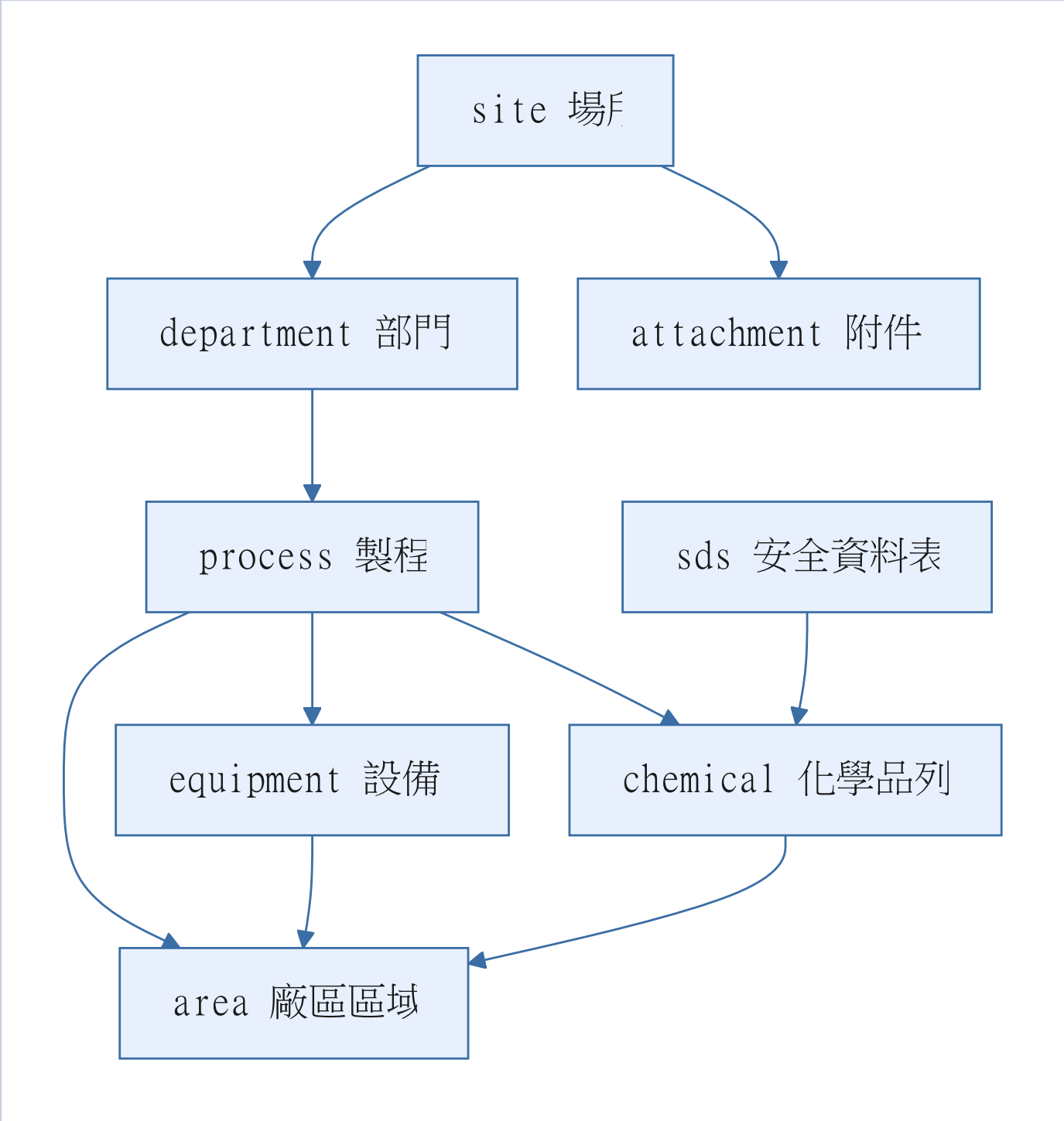


區塊	DAG 上的意思	對到實體
場所組織邊界	甲類範圍與部門先存在	`site`、`department`
PSI 基本資料 / 製程流程表	製程編號是後面選取的鍵	`process`
P&ID → 設備管線表	圖號對位號；設備屬製程	`equipment`、附件 P&ID
SDS → 化學品清單	清單引用 SDS，不改寫本文	`sds`、`chemical`
建立 (1)	清單齊備後填 1.1 ~ 1.11	第一章視圖
(2) 及以下掛件	第一次把程序 / 清冊寫上；選 (1) 已有編號	第二至十四章
(9)(13)(14)	不引用製程 / 設備 / 化學品三表	動火、稽核、機密

2. 核心主檔 ER

主檔五本：場所、部門、製程、設備、化學品。廠區區域與 SDS 為清單配套實體。化學品填報列以「製程＋SDS＋CAS」存一列；後續單元選取時合併為「CAS＋製程」。

欄位見下節實體表。關係改直向流程圖（Mermaid ER 會橫向展開，匯出後字過小）。



2.1 識別鍵（填報通則）

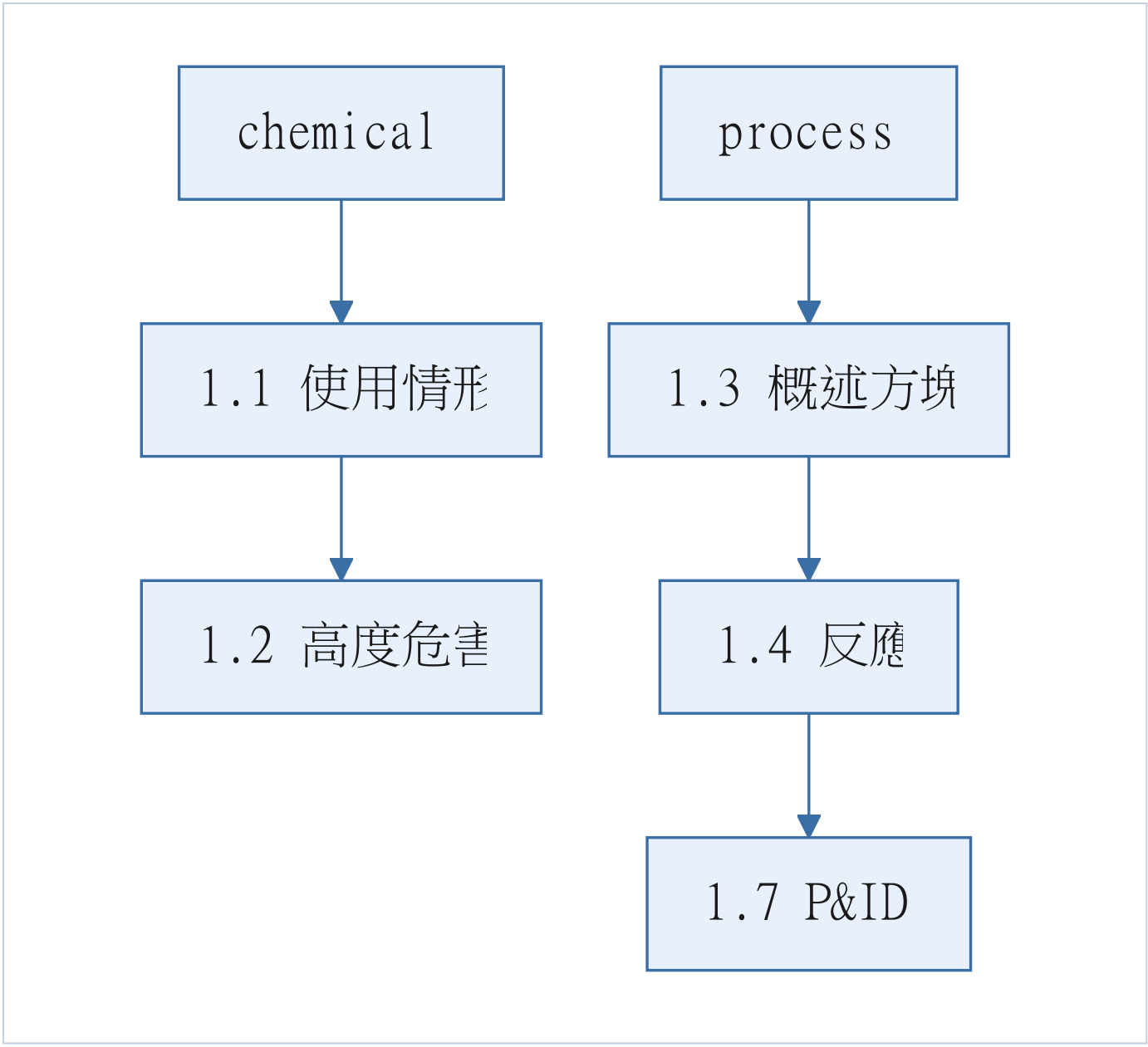
對象	場所內唯一鍵	後續單元選取方式
部門	`dept_id`	選部門編號，帶出名稱
製程	`process_id`	選製程編號，帶出名稱、操作部門
設備	`equipment_id`（＝現場位號）	選設備編號，帶出名稱、類型、所屬製程、材質
化學品（填報列）	`process_id` + `sds_id` + `cas`	—
化學品（引用）	`cas` + `process_id`	同一 CAS 於同一製程有多列混合物時合併為一筆；數量加總
區域	`area_id`	選區域編號，帶出名稱、是否集合點
SDS	`sds_id`	與化學品列勾稽；防護衣 / 濾罐得帶入應變表

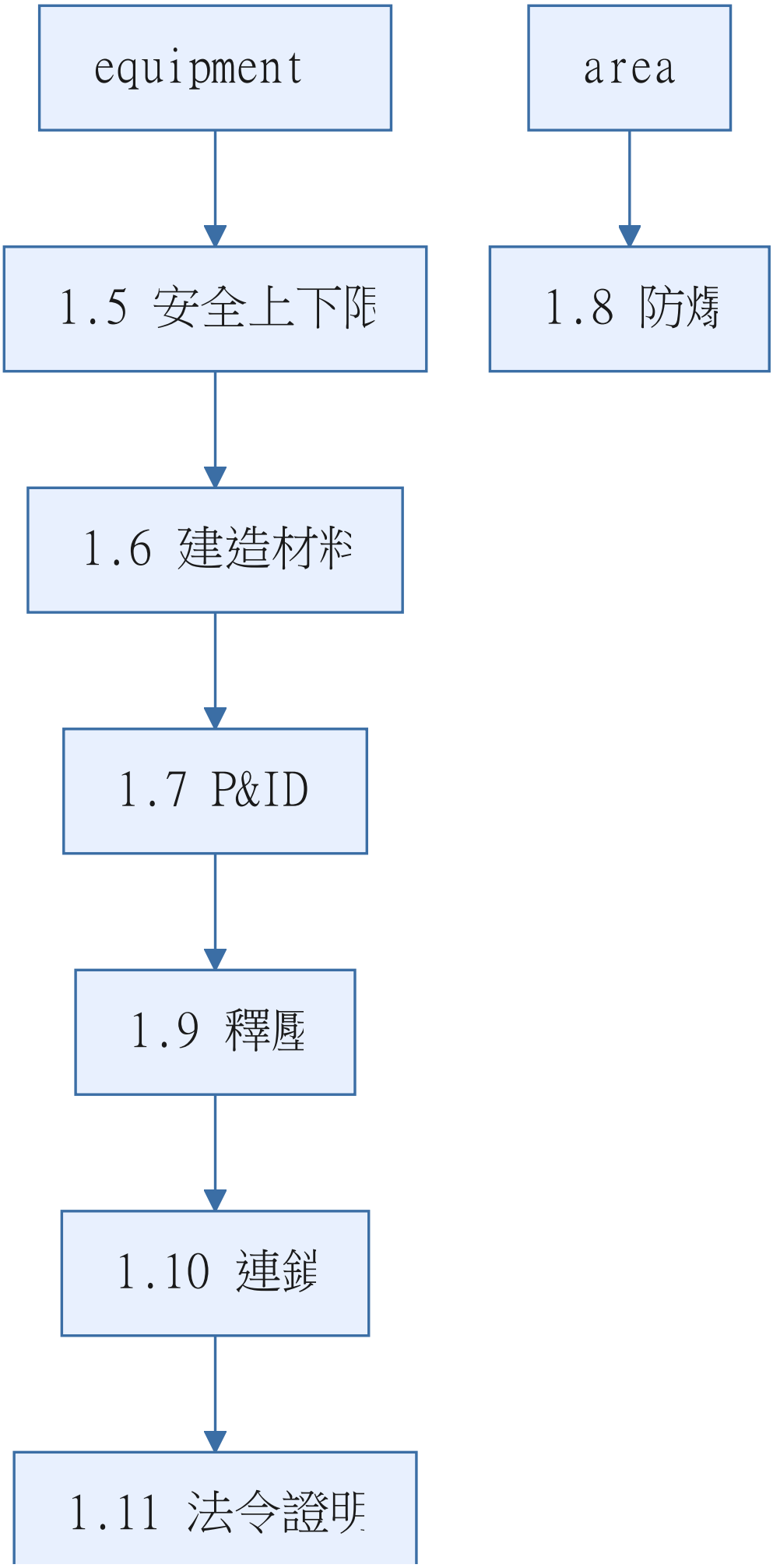
設備所在區域不在設備清單另開欄，而由 **表1.0-5 關聯設備** 勾選（`area_equipment`）。

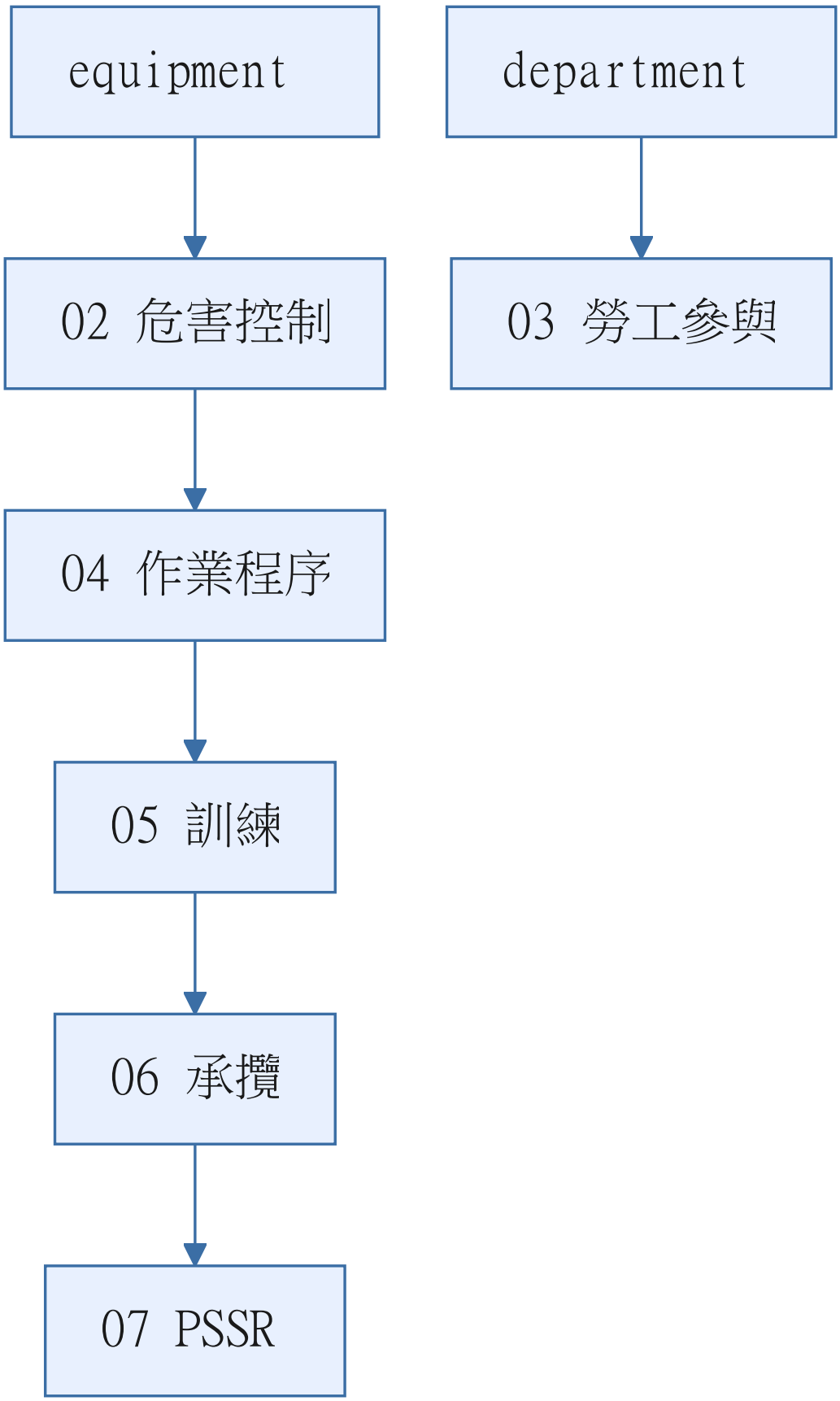
---

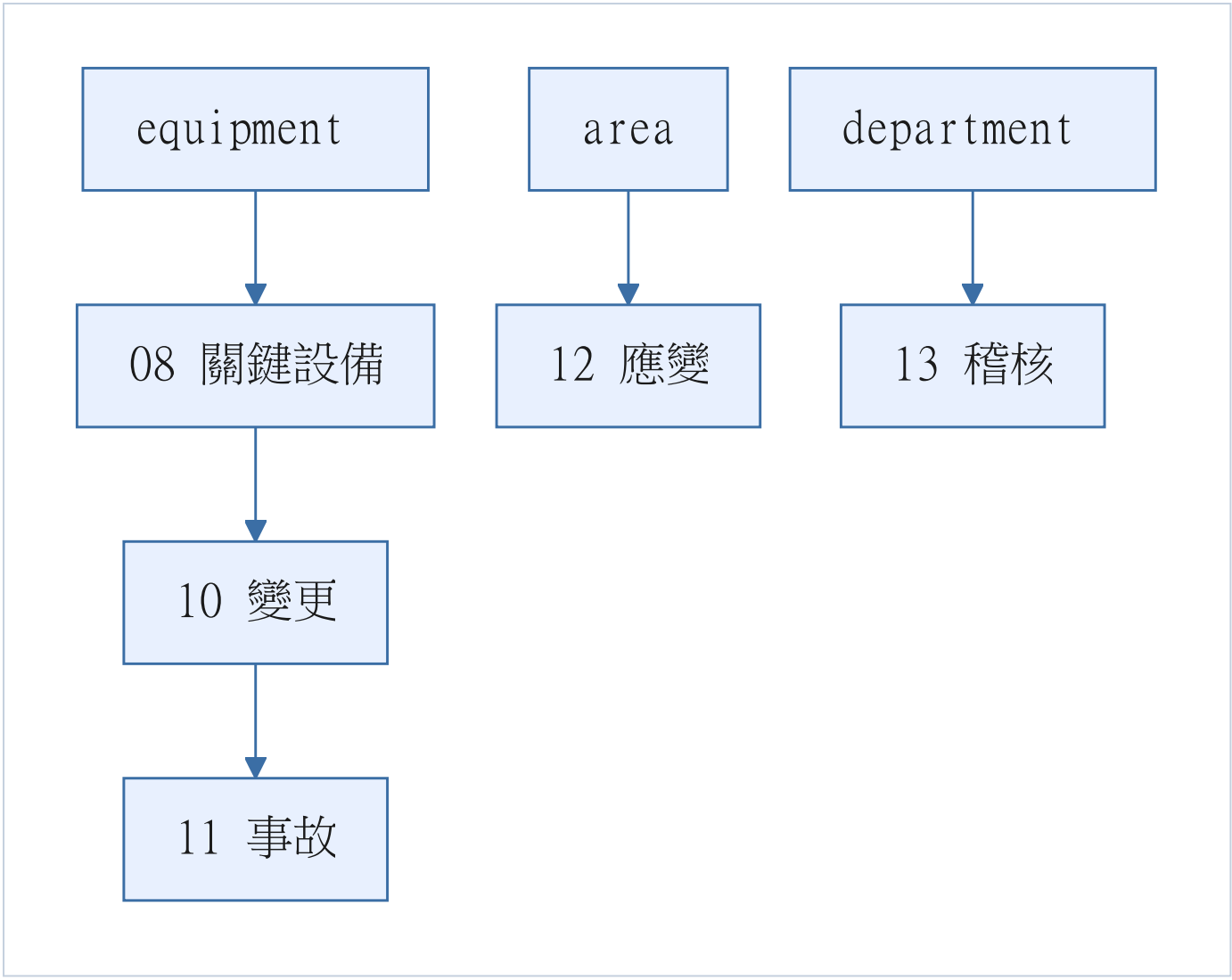
3. 十四項掛件與引用關係

實線 = 選編號；虛線 = 帶入後人員確認。嚴重度、可能性、風險等級、是 / 否、附件全文不得自清單帶出。下圖直向拆開。


chemical
process
1.1 使用情形
1.3 概述方塊
1.2 高度危害
1.4 反應
1.7 P&ID


equipment
area
1.5 安全上下限
1.8 防爆
1.6 建造材料
1.7 P&ID
1.9 釋壓
1.10 連鎖
1.11 法令證明


equipment
department
02 危害控制
03 勞工參與
04 作業程序
05 訓練
06 承攬
07 PSSR



章與主檔依賴：

章	必引主檔	可帶入、人員確認	本單元自填、不得帶出
01 製程安全資訊	清單自建	SDS / 特化表物化性質、危害說明→危有	安全上下限數值、熱安定性、連鎖設定
02 危害控制	製程、設備	設備名稱編號	評估方法、數量、風險準則、情境、改善
03 勞工參與	部門	部門名稱	十三項參與方式、程序附件
04 作業程序	製程、設備、1.5、1.10	設備類型預產生 SOP 列；1.5 上下限	程序名稱、臨時 / 緊急項目、偏移後果
05 教育訓練	製程、部門、4.1	程序名稱、部門名稱	課程、時數、對象
06 承攬	製程或設備；場所無承攬聲明	編號與名稱	承攬人、期間、事故、確認
07 PSSR	設備	名稱、所屬製程	執行時間、改善、追蹤
08 機械完整性	設備、1.5、1.6、1.7、區域、內容物	材質、P&ID、溫度、內容物候選	六大類、損壞機制、方法頻率、失效率
09 動火	得選設備或區域	—	四項是 / 否；無動火據實填
10 變更	製程、設備或化學品	名稱	變更編號、完成時間、改善追蹤
11 事故	製程、設備、化學品	所涉編號名稱	確認事項、五年事故列
12 緊急應變	製程、化學品、SDS、區域	集合點、防護衣 / 濾罐	緊急狀況、確認事項、器材
13 稽核	部門名稱（填報主體非三清單）	—	計畫、是否初次、不符合事項
14 商業機密	不以三清單為主體	—	三項是 / 否

---

4. 實體表一覽（建議建庫）

型別慣例：`text` 字串；`int` 整數；`num` 數量；`bool` 是非；`date` 日期；`enum` 限定選項。未標必填者見各表「必填」欄。

4.1 場所與清單

`site` 場所（表1.0-1 場所欄）

欄位	型別	必填	說明
site_id	text PK	是	系統產生
company_name	text	是	事業單位名稱
site_name	text	是	場所名稱
class_a_scope	text	是	甲類範圍；圖資另上傳
worker_count	int	是	場所勞工人數
declare_no_equipment_types	text	有則填	無某設備類型聲明；有聲明不得再虛構該類列
declare_no_contractor	bool	有則填	無承攬 → 表6.1-1 免填
declare_no_hotwork	bool	有則填	無動火 → 表9.1-1 據實填
declare_no_incident_5y	bool	有則填	近五年無事故

`department` 部門（表1.0-1 部門欄）

欄位	型別	必填	說明
dept_id	text PK	是	場所內唯一
site_id	text FK	是	→ site
name	text	是	名稱只在此維護
headcount	int	是	該部門人數

`process` 製程清單（表1.0-2）

欄位	型別	必填	說明
process_id	text PK	是	場所內唯一
site_id	text FK	是	→ site
name	text	是	製程名稱
operating_dept_id	text FK	是	→ department
mode	enum	是	連續 / 批次
has_reaction	bool	是	是 → 須填 1.4、1.5 反應上下限
has_overpressure	bool	是	是 → 須填 1.10
is_downstream	bool	建議	是否後段處理 / 汙染控制單元

`equipment` 設備清單（表1.0-3）

欄位	型別	必填	說明
equipment_id	text PK	是	與現場位號相同
site_id	text FK	是	→ site
process_id	text FK	是	→ process
maint_dept_id	text FK	是	→ department（可與操作部門不同）
name	text	是	正式名稱
alias	text	否	俗稱；勾稽不用俗稱
equipment_type	enum	是	八類擇一，見 §6.1
power_kind	enum	類型 = 動力來源時	泵浦 / 氣動 / 其他
phase_class	enum	是	液體 / 氣體 / 後段處理
is_safety_critical	bool	是	是者 1.9 引用；如破裂片、氣體感測器、排放閥
is_regulated_machinery	bool	是	職安法第 16 條；是者須填 1.11
construction_material	text	建議	規格名稱，與 1.6 相同
material_category	enum	是	對劣化機制查詢材質選項，見 §6.2

控制系統與緊急停車系統應分列。槽組含儲槽與泵者分列兩筆。無某類型於場所聲明。所在區域見 `area_equipment`。

`sds` 安全資料表（手冊未另給表號，清單配套）

欄位	型別	必填	說明
sds_id	text PK	是	SDS 代號
site_id	text FK	是	→ site
substance_or_mixture_name	text	是	純物質或混合物名稱
version	text	是	版本
revise_date	date	是	制修訂日期
file_path	text	是	電子檔
component_cas_list	text	是	所列成分 CAS（與 chemical_component 勾稽）
ppe_level	text	否	防護衣等級；得帶入表12.2-1
filter_type	text	否	濾罐型式；得帶入表12.2-1

未帶入者，應變表仍須由人員填寫，不得僅上傳檔案。

`chemical_component` 化學品清單列（表1.0-4）

一列 = 一張 SDS 所載純物質，或混合物 SDS 第三項每一揭露成分。不另開混合物對應表。未揭露或依法保留之成分，不虛構 CAS。

欄位	型別	必填	說明
row_id	int PK	是	系統列號
process_id	text FK	是	→ process；同一物質不同製程分列
sds_id	text FK	是	→ sds
purity_or_mixture	enum	是	純物質 / 混合物
mixture_name	text	混合物必填	純物質免填
cas	text	是	化學品代號 = 成分 CAS No.
name	text	是	成分名稱
role	enum	是	原料 / 中間產物 / 產物 / 副產物 / 觸媒 / 清洗劑等
h_codes	text[]	是	成分危害說明（GHS H）；下拉可多筆
pct_low	num	混合物必填	成分比例下限
pct_high	num	混合物必填	上限；範圍者歸屬量採上限
pct_basis	enum	混合物必填	重量比 / 體積比 / 重量 / 體積比
mixture_qty	num	混合物必填	混合物總量
attributed_qty	num	是	純物質填該物質數量；混合物 = 總量×比例
conversion_note	text	總量與比例基準不同時	換算式及資料來源
qty_is_estimate	bool	範圍估算時	標示為估算值

引用規則：後續單元以 **CAS + 製程** 選取；同一 CAS 於同一製程來自數種混合物時，選取清單合併，帶入數量為各列 `attributed_qty` 加總。比例拆分只供數量歸屬，不取代混合物整體 GHS 分類。危害說明帶入 1.1 / 1.2 定性欄，不據以判斷防護、材質或評估缺漏。

`area` 廠區區域（表1.0-5）

欄位	型別	必填	說明
area_id	text PK	是	流水號或自定義；場所內唯一
site_id	text FK	是	→ site
name	text	是	作業區域名稱
worker_count	int	是	勞工 / 承攬商工作人數；僅巡檢填 0
is_assembly_point	bool	是	是者可供表12.1-1 集合點選取
drawing_no	text	是	圖面
drawing_rev	text	是	版次
drawing_file	text	是	上傳檔案

關聯製程、設備、化學品以三張關聯表存放。設備、化學品先依該製程帶出候選，得再自行加入。

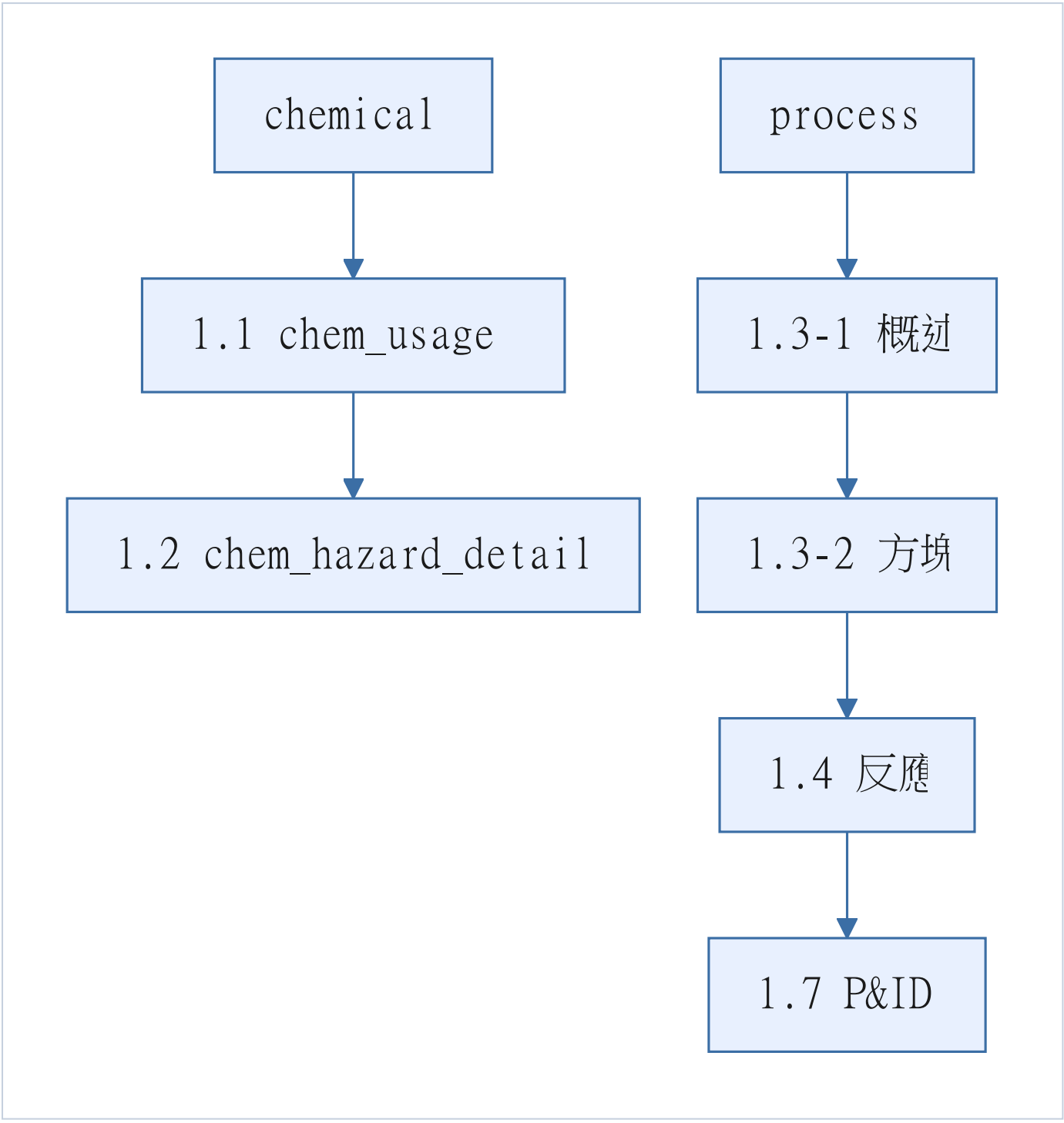
關聯表	PK	說明
area_process	area_id, process_id	關聯製程項目
area_equipment	area_id, equipment_id	關聯設備；即設備所在區域
area_chemical	area_id, process_id, cas	關聯化學品

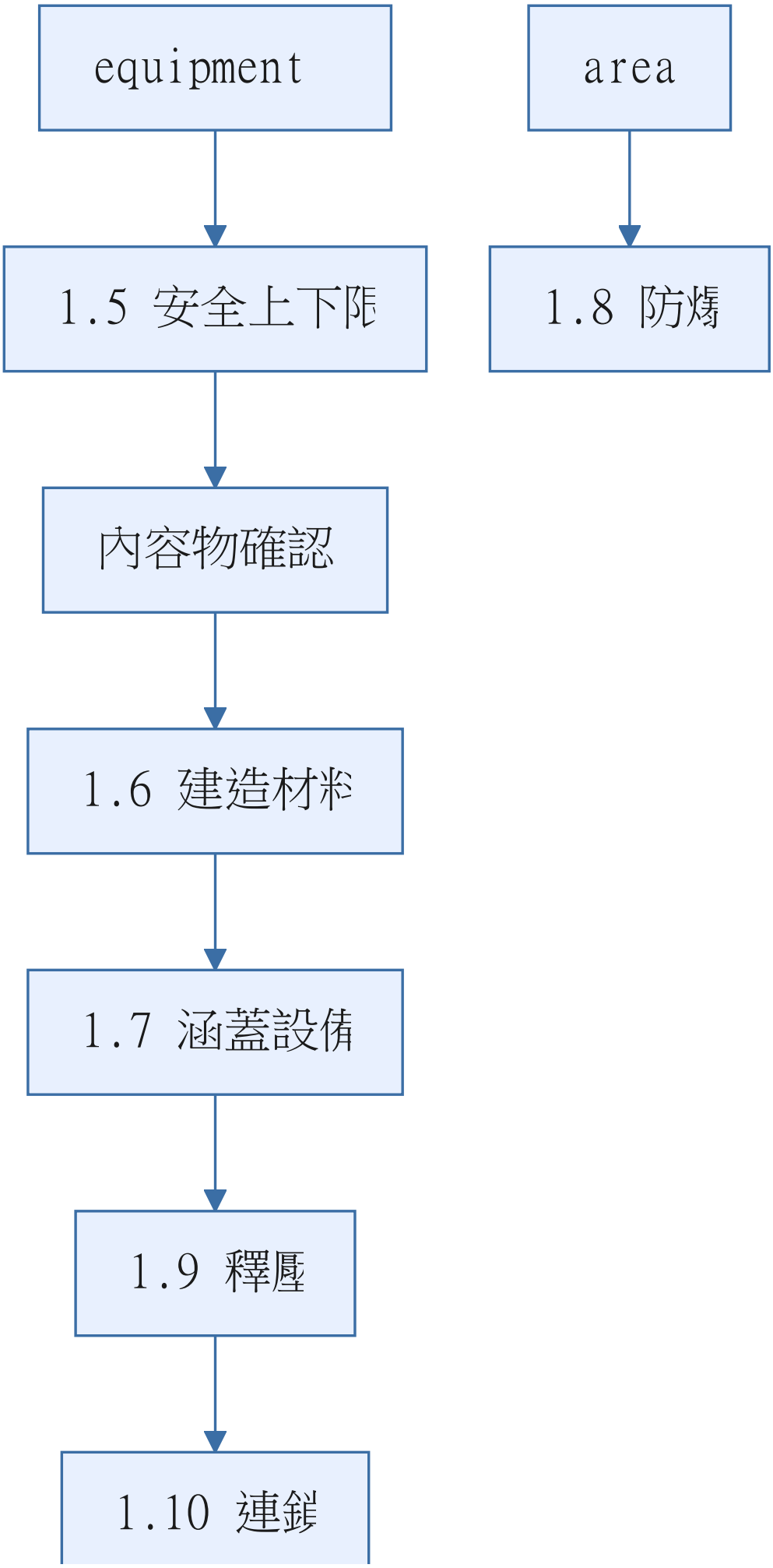
`attachment` 附件登錄（各章共用）

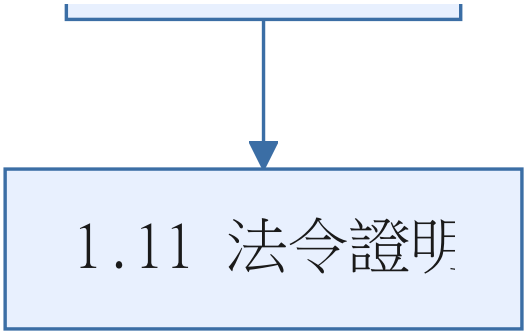
計畫、規章、圖檔上傳，並登錄名稱及日期。P&ID / 廠區位置圖另須圖號、版次、制修訂日期及所屬製程或涵蓋設備，未填者不列入製程安全資訊圖資列。

欄位	型別	必填	說明
attachment_id	int PK	是	
site_id	text FK	是	
unit_no	int	是	1～14
table_no	text	是	手冊表號
name	text	是	文件名稱
doc_date	date	是	日期
process_id	text FK	視表	如評估紀錄所屬製程
equipment_id	text FK	視表	如檢測位置圖
kind	text	是	SDS / P&ID / 程序 / 會議 / 合格證等
path	text	是	

4.2 第一章　製程安全資訊（1.1～1.11）




equipment
area
1.5 安全上下限
1.8 防爆
内容物確認
1.6 建造材料
1.7 涵蓋設備
1.9 釋壓
1.10 連鎖



`chem_usage` 表1.1-1 危害性化學品製造、處置、使用

選 `cas` + `process_id`。帶出：中英文名、CAS、操作部門、所在區域、最大存量（同 CAS + 製程歸屬量加總）。人員填：月用量、最大庫存、管制法規；危 / 有 / 高燃 / 高毒得依危害說明建議勾選後改勾。

欄位	型別	來源
process_id, cas	PK	選 1.0-4
name_zh, name_en	text	帶出
operating_dept_id	text FK	帶出製程操作部門
max_inventory_kg	num	帶入加總，不符可改
monthly_use_kg	num	人員填；危害成分總量
is_dangerous	bool	危；H2xx 建議勾
is_harmful	bool	有；H3xx / H4xx 建議勾
is_highly_flammable	bool	高燃；H220–H223 建議勾
is_highly_toxic	bool	高毒；H300/301/310/311/330/331 建議勾
area_id	text FK	帶出所在區域
control_regulation	text	人員填

`chem_hazard_detail` 表1.2-1 高度危害化學品清單與危害

欄位	型別	來源
process_id, cas	PK	選 1.0-4
name_zh, name_en	text	帶出
concentration_wt_pct	num	得自 1.0-4 成分比例；多列由人員確認
threshold_qty	num	管制數量；人員填
appearance	enum	固 / 液 / 氣
odor	text	人員填
vapor_pressure_mmhg	num	得自 SDS，人員確認
boiling_c, flash_c	num	同上
explosion_limit_pct	text	同上
twa_stel_ceiling	text	同上
physical_hazard_cns	text	危害說明→CNS 15030 帶入
health_hazard_cns	text	同上
incompatible_air_water	bool	H260 / H261 建議勾是
thermal_chemical_stability	text	人員填

`process_overview` 表1.3-1

欄位	型別	說明
process_id	PK FK	帶入製程
overview	text	製程概述

`process_flow_block` 表1.3-2（每製程最多 15 格；線上填，不另傳方塊圖）

欄位	型別	說明
process_id, seq_no	PK	seq_no = 1 ~ 15
block_name	text	方塊名稱
description	text	說明
next_seq_no	int	空白 = 結束

`process_reaction` 表1.4-1

僅 `has_reaction=是` 之製程。反應種類可複選。

欄位	型別	說明
reaction_id	PK	
process_id	FK	
reaction_kinds	enum[]	氧化、硝化、鹵化、有機金屬化、偶氮化、氫化、裂解 / 熱分解、聚合、磺化、縮合、其他
equation	text	最多十五式
heat	text	反應熱

`equipment_limit` 表1.5-1 安全上下限

選設備編號。內容物自該製程已列化學品選取，人員確認；**不得**把該製程全部化學品自動寫入。不得填品質管制用操作界限。

欄位	型別	說明
equipment_id	PK FK	帶出名稱
p_max, p_min, p_design, p_safe_hi, p_safe_lo	num	kg/cm²G
t_c	num	溫度 ℃；第八章查詢必備
flow_m3h	num	流量
composition_pct	text	組成 %
volume_l	num	容積 L
note	text	

`equipment_content`（equipment_id, process_id, cas）：該設備實際裝填或流經之物質。無製程化學品者註明。

`design_code` / `equipment_material` 表1.6-1

建造材料與材質類別只填一次。第八章表8.1-1 帶出，不得另填一套。材質類別必須是本署劣化機制查詢選項；規格名稱（如 SS316L）須先歸入類別。

欄位	型別	說明
equipment_id	PK FK	帶出名稱
material_category	enum	對劣化機制查詢，見 §6.2
construction_material / material	text	規格名稱，與設備清單同步
spec / code_name	text	設計規範及標準名稱；人員填
corrosion_allowance	text	選填

`pid_drawing` / `pid_covering` 表1.7-1

未填圖號及日期者該列未完成。涵蓋設備選已建立設備。

pid_drawing	型別	說明
drawing_no, revision	PK	圖號 + 版次
process_id	FK	所屬製程
name	text	設備 / 系統 / 製程 / 區域名稱
issue_date	date	最新制修訂日期
eval_record_no	text	評估紀錄編號
file_path	text	圖檔

`pid_covering`：`(drawing_no, revision, equipment_id)`。

`explosion_zone` 表1.8-1 防爆區域劃分

區域選 1.0-5；指標化學品選 CAS，帶出 SDS 物化性質，人員確認。詳圖得存廠備查。

欄位	型別	說明
area_id	PK FK	帶出區域名稱
location, floor	text	位置、樓層
indicator_cas	text	指標化學品
component	text	成分
flash_c, boiling_c, rel_density, expl_limit, autoignition_c	num/text	得自 SDS
vent_type	enum	N 自然 / A 人工
vent_level	enum	VH / VM / VL
vent_availability	enum	A / B / C
leak_grade	enum	C 連續 / P 主要 / S 次要
hazard_zones	enum[]	0 / 1 / 2 區，可複選
equipment_selection	text	例：IIC T1

`relief_device` 表1.9-1

引用已標安全關鍵之設備。無安全關鍵設備則本節註明、免填。釋放物選 CAS；安裝位置帶出設備所在區域；P&ID 得自 1.7 帶入。

欄位	型別	說明
relief_id	PK	釋壓裝置編號
equipment_id	FK	安全關鍵設備
device_type	text	類型
calc_doc_no	text	計算書標號；人員填
spec_doc_no	text	規格文件編號
drawing_no	text	P&ID
area_id	FK	安裝位置（帶出）
release_cas	text	釋放物
phase	text	流相
set_pressure	num	kg/cm²
design_discharge_m3h	num	設計排放量
nozzle_mm	text	出入口尺寸
overpressure_case	text	過壓計算情境
design_basis	text	設計依據

`safety_interlock` 表1.10-1

選設備編號。緊急停車條件見表4.3-1。

欄位	型別	說明
interlock_id	PK	安全連鎖編號 / 名稱
equipment_id	FK	系統 / 單元
impl_type	enum	硬體 / 軟體
function_desc	text	安全功能；人員填
normal_setpoint	text	正常操作設定值
prealarm_setpoint_action	text	預警設定值及動作
alarm_setpoint_action	text	警報設定值及動作
reset_mode	enum	自動 / 手動

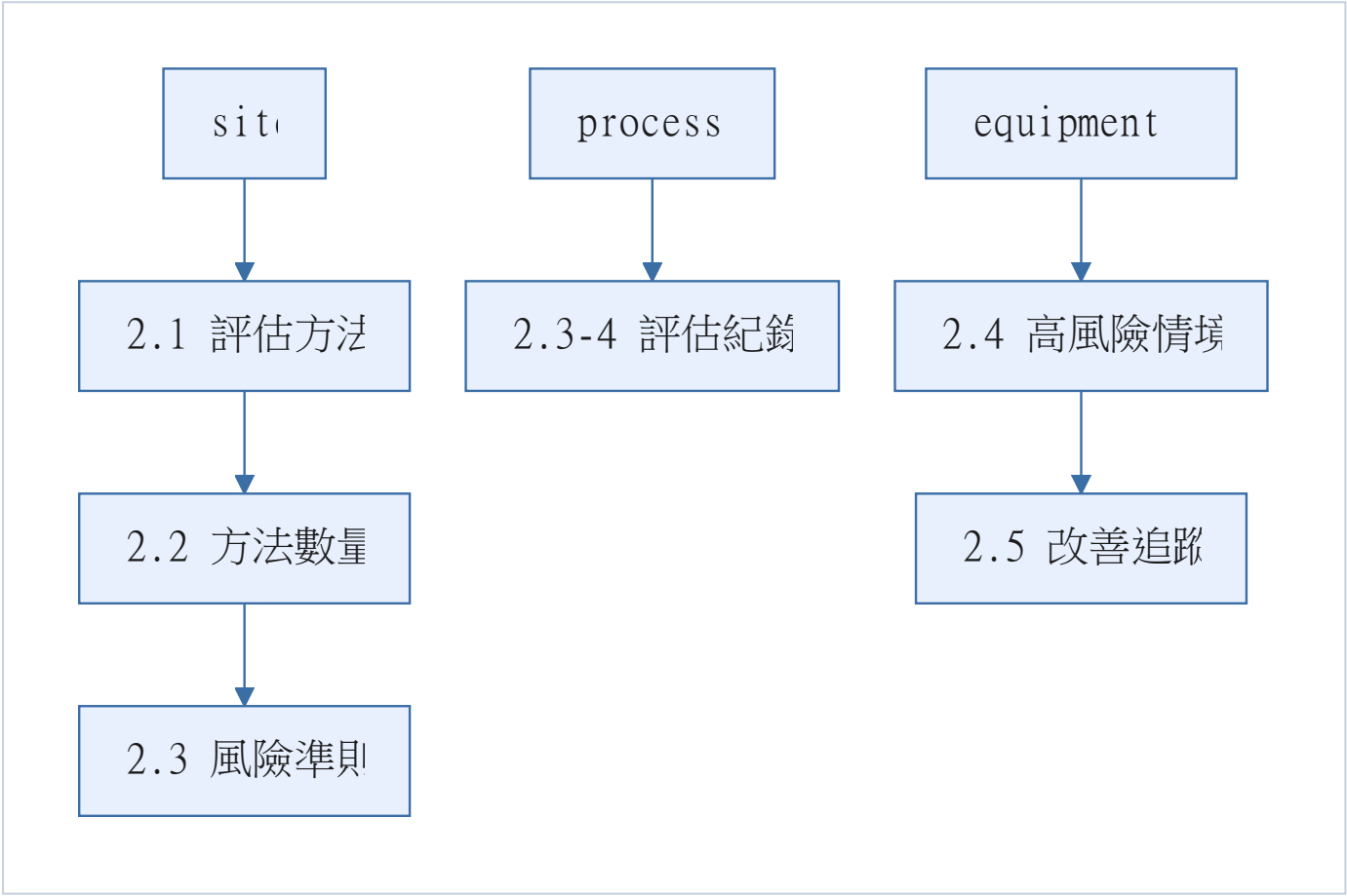
`legal_certificate` 表1.11-1

僅 `is_regulated_machinery=是` 。編號與設備清單相同，不得另編。無此類型者註明。

欄位	型別	說明
equipment_id	PK FK	帶出名稱
legal_class	text	危險性設備類別
cert_no	text	檢查合格證號碼
expire_date	date	合格證有效期限

4.3 第二章　製程危害控制措施

引用：製程、概述、設備、1.9、1.10。嚴重度與可能性由評估小組判定，不自清單帶出。



實體	手冊表	欄位
pha_method	2.1-1	method（七種固定列）、adopted（是否採用）、consideration
pha_method_count	2.2-1	method、qty_name（問題項 / 節點 / 元件 / 頂端事件）、quantity；未採用者空白
pha_severity_level	2.3-1	grade、description、note
pha_likelihood_level	2.3-2	grade、description、note
pha_risk_level	2.3-3	grade、action_desc、note
pha_record	2.3-4	name、doc_date、process_id、method；檔案走 attachment
pha_scenario	2.4-1	seq、equipment_id（帶出名稱）、scenario、existing_safeguard、note
pha_recommendation	2.5-1	seq、equipment_id、existing_safeguard、recommendation、due_date、follow_up、note

場所另登錄改善建議數量、已完成、尚未完成（可作 `pha_recommendation` 彙總或獨立計數欄）。

評估方法固定列：檢核表；如果 - 結果；如果 - 結果 / 檢核表；HAZOP；FMEA；FTA；其他經中央主管機關認可。

4.4 第三章　勞工參與

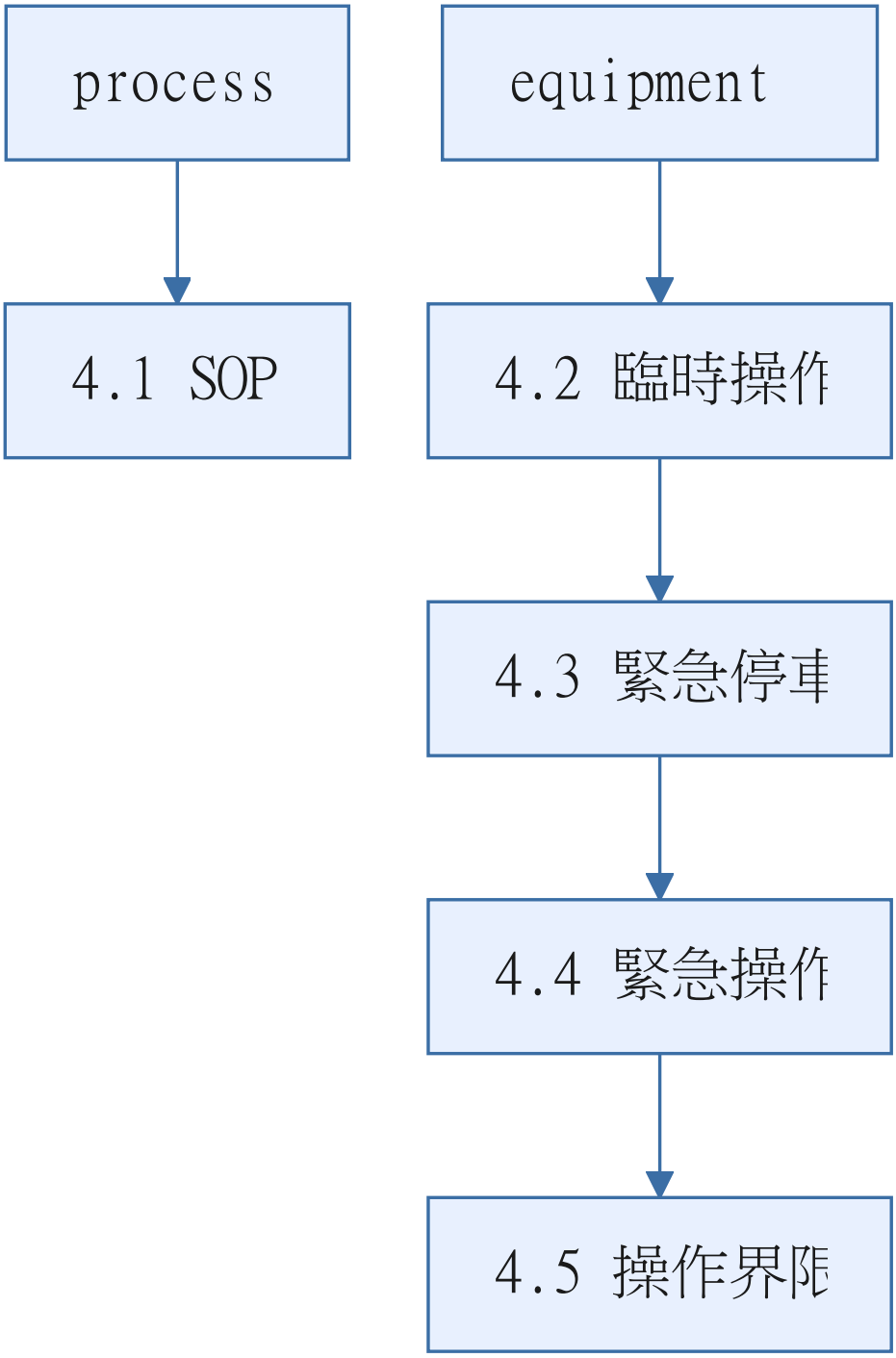
十三項固定列出，不得刪列。參與人員或部門選 `dept_id`。

實體	手冊表	欄位
worker_participation	3.1-1	item_no（1～13 PK）、psm_item、activity、dept_id、note
worker_participation_doc	3.2-1	name、doc_date（ + attachment）

十三項名稱：製程安全資訊；製程危害控制措施；標準作業程序；教育訓練；事故調查；承攬管理；動火許可；變更管理；啟動前安全檢查；機械完整性；緊急應變；符合性稽核；商業機密。

4.5 第四章　標準作業程序

依設備清單**已存在之設備類型**預產生至少一筆 SOP；同類型可增列，刪至一筆不得再刪。場所已聲明不具之類型不產生列。表4.2～4.5 選設備編號，帶出名稱、類型、所屬製程。程序全文為附件。


process
equipment
4.1 SOP
4.2 臨時操作
4.3 緊急停車
4.4 緊急操作
4.5 操作界限

實體	手冊表	欄位
sop	4.1-1	sop_id PK（場所內唯一）、equipment_type、name、process_id、repr_equipment_id、note
sop_temp_operation	4.2-1	seq、equipment_id、item、note
sop_esd_condition	4.3-1	seq、equipment_id、condition、note
sop_emergency_operation	4.4-1	seq、equipment_id、item、note
sop_operating_limit	4.5-1	seq、equipment_id、safe_limit（優先帶入 1.5）、deviation_consequence、corrective_action、note

---

4.6 第五章　教育訓練

實體	手冊表	欄位
training_sop_course	5.1-1	seq、course_name、dept_id、hours、process_id、sop_id、note
training_onjob_course	5.1-2	seq、course_name、dept_id、hours、process_id、note

教材、簽到、測驗 → `attachment`。

4.7 第六章　承攬管理

場所已聲明無承攬者免填。所涉製程或設備選編號。

`contractor_incident` 表6.1-1

欄位	型別	說明
incident_id	PK	項次
contractor_name	text	承攬人 / 廠商
contract_period	text	承攬期間
occur_date	date	事故發生日期
incident_type	text	事故類型
summary	text	事故摘要
death_n, disable_n, non_disable_n, lost_days	int	傷亡與損失日數
cause	text	得列直接 / 間接 / 基本原因
corrective	text	改善措施
process_id / equipment_id	FK	所涉製程或設備（擇一或並存）

無事故據實註明。選商、告知、評核 → attachment。

4.8 第七章　啟動前安全檢查

無新建或重大修改、尚未引入危害性化學品、或無適用案件者據實註明。

`pssr_record` 表7.1-1

欄位	型別	說明
pssr_id	PK	項次
equipment_id	FK	帶出名稱、所屬製程
exec_time	text/date	執行時間
recommendation	text	改善建議
due_date	date	預定完成日期
follow_up	text	追蹤檢核結果
note	text	

4.9 第八章　機械完整性

表8.0-1 是連線查詢**條件對照**，不另開填報列。條件不齊全不得連線帶出。查詢結果僅建議，人員確認後寫入表8.1-1，不匯入填報介面。

設備八類對六大類：壓力容器與儲槽→壓力容器與儲槽；管線系統→管線(包括管線組件如閥)；釋放及排放系統→釋放及排放系統和設備；緊急停車系統→緊急停車系統；控制系統→控制系統；動力來源中之泵浦

→泵浦(轉動設備)；裝卸及輸送、其他由人員歸入六類之一。編號與第一章相同。

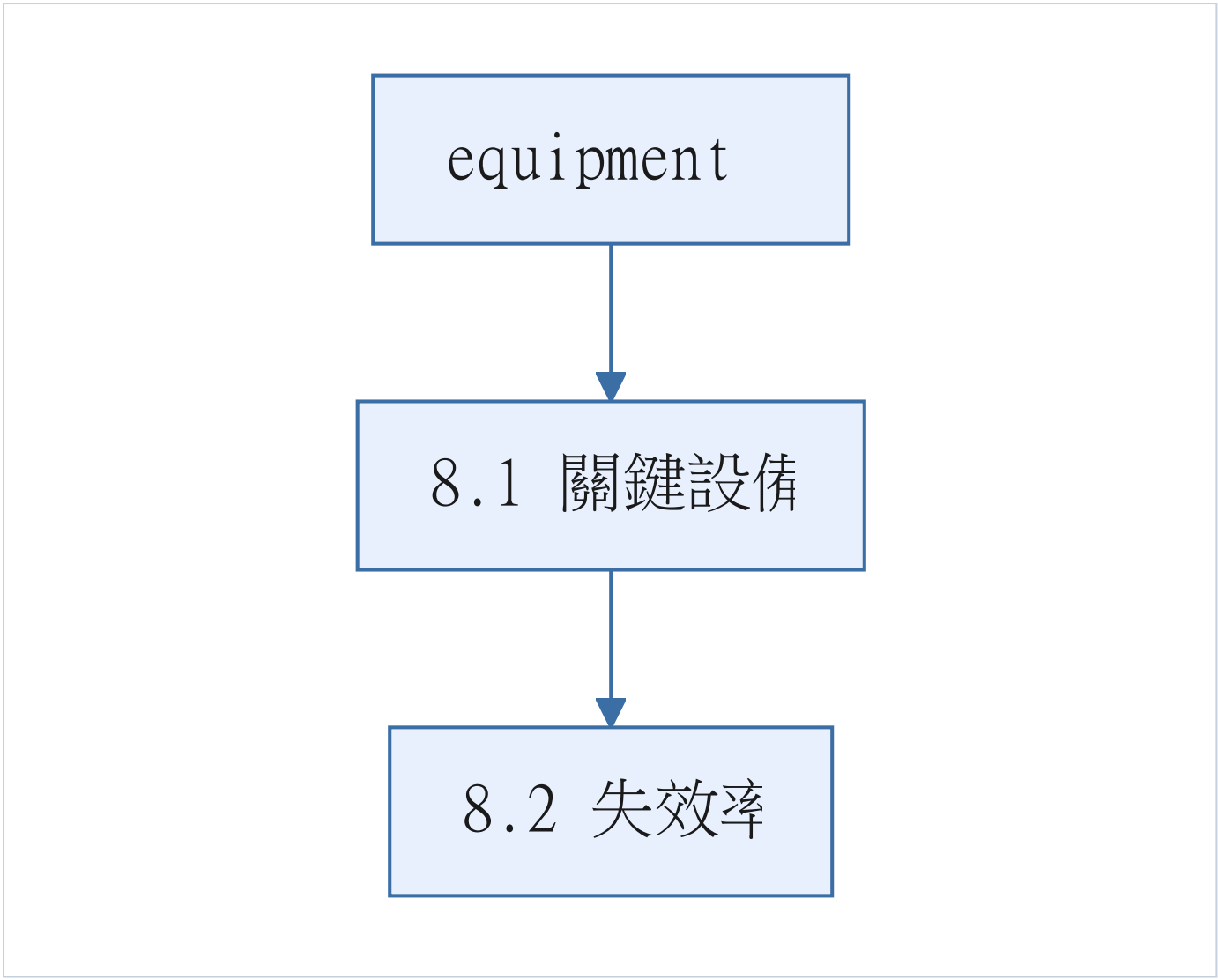


表8.0-1　連線查詢必備（不建資料列）

查詢條件	來源	不齊全時
材質類別	equipment_material.material_category（與設備清單同步）	不得帶出建議
操作溫度 ℃	equipment_limit.t_c，查詢時人員確認	不得帶出建議
內容物	equipment_content	僅能作部分篩選
介質發生條件	本署查詢畫面勾選，不開填報表	對應機制不得自動帶出
保溫或防火包覆	同上	CUI 不得自動帶出
銲道、異種金屬、振動等	同上	對應機制不得自動帶出

CAS 或危害說明不能代替介質發生條件。規格名稱（如 SS316L）須先歸入材質類別。

`mi_critical_item`　表8.1-1

不得以全廠設備清單代替關鍵性設備清單。六大類僅得選下列六項，不得自訂。

欄位	型別	來源
equipment_id	PK FK	第一章
process_id	FK	帶出
area_id	FK	帶出
mi_class	enum	六大類；人員選
contents	text	內容物候選帶入，人員確認
material_category	enum	帶出表1.6-1
selected_material	text	選用材質；帶出表1.6-1，不可在本章另填
damage_mechanism	text	查詢建議 + 人員確認
test_method	enum	檢查及測試方式；含其他
test_freq	text	頻率
procedure_no	text	檢查測試程序書編號
drawing_no	text	P&ID 帶入

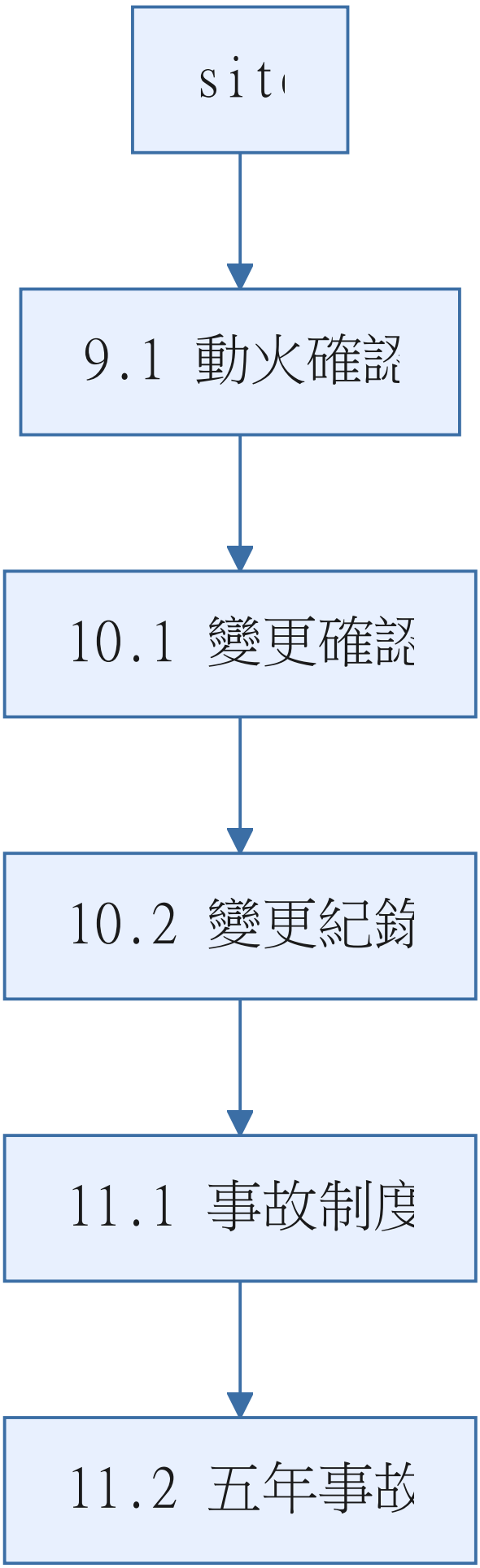
`mi_failure_rate` 表8.2-1

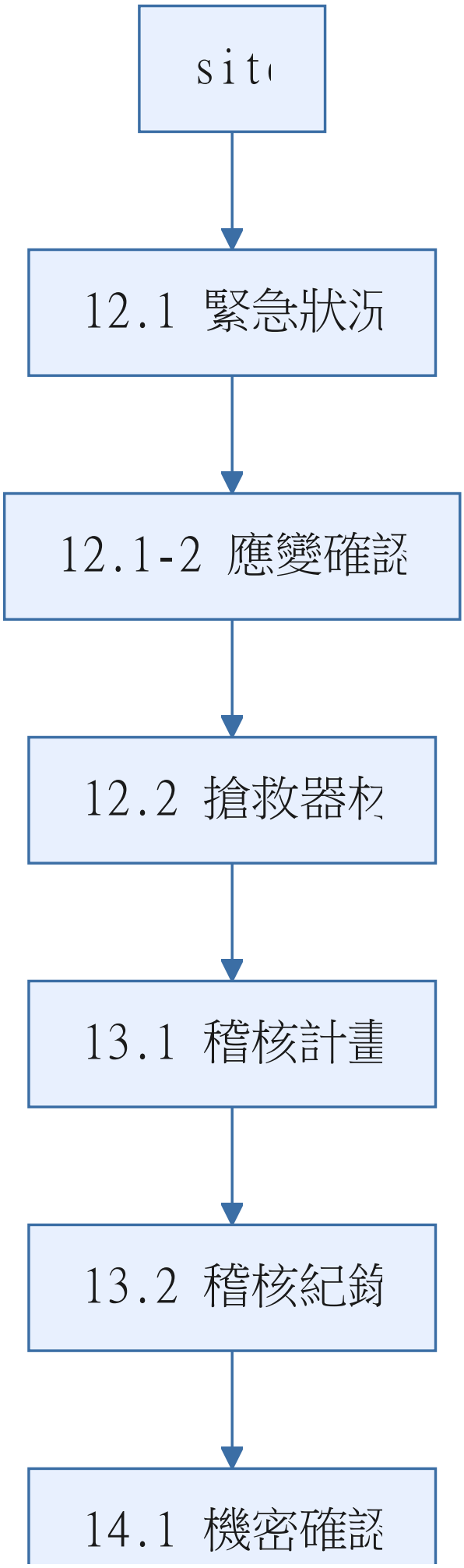
故障修復次數 = 運轉中不能正常運行的修復，不含定期保養。

欄位	型別	說明
equipment_id	PK FK	帶出名稱、類型
cumulative_hours	num	累計使用時間
repair_count	int	故障修復次數
failure_rate	num	失效率
note	text	

4.10 第九章 ~ 第十四章

下列確認表多為場所層一列（是 / 否）。執行紀錄為多列並掛主檔編號。


sit
9.1 動火確認
10.1 變更確認
10.2 變更紀錄
11.1 事故制度
11.2 五年事故


sit
12.1 緊急狀況
12.1-2 應變確認
12.2 搶救器材
13.1 稽核計畫
13.2 稽核紀錄
14.1 機密確認

`hotwork_confirm` 表9.1-1（各欄是 / 否）

火災預防及保護措施；核可動火作業日期；動火作業對象；動火作業期間。動火對象如需指明設備或區域，得選主檔編號。程序全文 → attachment。

`moc_summary` 表10.1-1

欄位	型別	說明
has_mod_definition	bool	程序已含「製程修改」定義
all_new_no_moc	bool	全部新建、無需變更管理；是則 10.1-2 免填
rec_count, done_count, open_count	int	改善建議數量

`moc_record` 表10.1-2

欄位	型別	說明
moc_id	PK	變更管理編號
process_id / equipment_id / cas	FK	設備 / 系統 / 單元，擇一或多選，帶出名稱
complete_time	date	完成變更管理時間
recommendation	text	
due_date	date	
follow_up	text	
note	text	

`incident_system_confirm` 表11.1-1（各欄是 / 否）

含虛驚；含製程事件；已訂調查 SOP（小組至少一人熟知該製程；涉及承攬應含承攬人勞工）；報告含法定項目並保存五年以上；已建立迅速處理建議之系統；報告應與相關作業人員（含承攬人勞工）檢討。

`incident_record`　表11.2-1

欄位	型別	說明
incident_id	PK	項次
occur_date	date	
is_fire, is_explosion, is_chem_release, is_near_miss	bool	
summary	text	
death_n, disable_n, non_disable_n, lost_days	int	
cause	text	得列直接 / 間接 / 基本
corrective	text	
related_to_process	bool	是否與製程有關
in_class_a	bool	是否甲類場所
process_id / equipment_id / cas	FK	所涉編號
note	text	多個甲類場所時寫名稱

成立未滿五年者以成立至送審件數為準。無案件據實註明。

`emergency_case`　表12.1-1

每一列應對製程、化學品及區域。集合點僅能選 `is_assembly_point=是` 之區域。無對應者據實註明。

欄位	型別	說明
case_id	PK	項次
emergency_type	text	緊急狀況
process_id	FK	
cas	text	涉及化學品
area_id	FK	涉及區域
assembly_area_id	FK	集合點
note	text	

`emergency_plan_confirm`　表12.1-2

固定 15 列（1.1、1.2、1.3 及項次 2～13）。各項是 / 否；**填否須寫原因**。

item_no	確認事項
1.1	緊急應變組織架構及權責
1.2	緊急應變控制中心位置及設施
1.3	緊急應變運作流程及說明
2	指派應變協調指揮者並規定責任
3	緊急疏散程序及路徑
4	執行重要操作勞工疏散前程序
5	完全疏散後集合清點
6	搶救與醫療責任
7	火災及其他緊急事件通報方式
8	各項危害物質控制程序
9	急救處理及搜救計畫
10	應變設備置備與外援聯繫
11	災後復原（清空及再進入）
12	演練計畫（涵蓋各種緊急狀況）與演練紀錄
13	緊急應變計畫之修正

`emergency_gear`　表12.2-1

區域選 1.0-5。適用化學品選 CAS。防護衣 / 濾罐得自 SDS 帶出，人員確認。

欄位	型別	說明
gear_id	PK	
name	text	器材名稱
area_id	FK	區域名稱
qty	num	存放數量
total_qty	num	合計（同器材跨區彙總，可計算欄）
inspect_freq	text	檢點頻率
cas	text	適用化學品
note	text	

`audit_plan` 表13.1-1

欄位	型別	說明
plan_id	PK	
audit_date	date	
audit_time	text	
dept_name	text	受稽核部門
psm_unit	text	十四項單元名稱
auditor	text	稽核員
note	text	

尚未第一次稽核者附預定實施計畫。保存最近二次報告至少三年。

`audit_summary` 表13.2-1

是否初次申請（是則執行紀錄免填）；最近二次稽核時間；改善建議 / 已完成 / 尚未完成數量。

`audit_finding` 表13.2-2

不符合 / 可改進事項；改善措施；負責部門 / 人員；預計 / 實際完成日期；說明編號；備註。

`trade_secret_confirm` 表14.1-1（各欄是 / 否）

提供必要資訊供 PSI / 危害辨識 / 操作程序 / 事故調查 / 應變 / 稽核人員作業；得要求遵守保密協議；勞工代表可獲知評估文件中之商業機密但得要求保密。未揭露成分不虛構 CAS，處理見 1.0-4。

---

5. 手冊表 → 實體對照（應填一覽）

計 **51** 張應填表（含表8.0-1 條件對照）。另 SDS 為未編號配套實體。

手冊表	名稱	實體	主體列鍵	附件
1.0-1	場所與部門	site, department	site / dept_id	組織圖、甲類範圍圖
1.0-2	製程清單	process	process_id	
1.0-3	設備清單	equipment	equipment_id	合格證影本
1.0-4	化學品清單	chemical_component, sds	process+sds+cas	SDS 電子檔
1.0-5	廠區區域	area + 三關聯表	area_id	圖面
1.1-1	危害性化學品使用	chem_usage	cas+process	送審 SDS
1.2-1	高度危害	chem_hazard_detail	cas+process	
1.3-1	製程概述	process_overview	process_id	
1.3-2	線上流程方塊	process_flow_block	process+seq	不另傳方塊圖
1.4-1	化學反應	process_reaction	reaction_id	
1.5-1	安全上下限	equipment_limit, equipment_content	equipment_id	
1.6-1	建造材料與規範	design_code	equipment_id	
1.7-1	P&ID 清單	pid_drawing, pid_covering	drawing+rev	圖檔
1.8-1	防爆區域	explosion_zone	area_id	詳圖備查
1.9-1	釋壓系統	relief_device	relief_id	計算書
1.10-1	安全連鎖	safety_interlock	interlock_id	
1.11-1	法令證明	legal_certificate	equipment_id	證明文件
2.1-1	評估方法	pha_method	method	
2.2-1	方法數量	pha_method_count	method	
2.3-1 ~ 3	風險準則	pha_*_level	grade	
2.3-4	評估紀錄上傳	pha_record	檔案列	工作表、簽認、會議
2.4-1	高風險情境	pha_scenario	seq	
2.5-1	改善追蹤	pha_recommendation	seq	
3.1-1	勞工參與方式	worker_participation	item 1 ~ 13	
3.2-1	參與程序文件	worker_participation_doc	檔案列	程序或計畫
4.1-1	SOP 清單	sop	sop_id	程序全文
4.2-1	臨時操作	sop_temp_operation	seq	
4.3-1	緊急停車條件	sop_esd_condition	seq	

手冊表	名稱	實體	主體列鍵	附件
4.4-1	緊急操作	sop_emergency_operation	seq	
4.5-1	操作界限	sop_operating_limit	seq	
5.1-1	SOP 訓練	training_sop_course	seq	教材、簽到、測驗
5.1-2	在職訓練	training_onjob_course	seq	同上
6.1-1	承攬事故	contractor_incident	incident_id	選商及告知
7.1-1	PSSR 紀錄	pssr_record	pssr_id	檢查表
8.0-1	查詢必備	（條件對照，非列）	—	
8.1-1	關鍵設備	mi_critical_item	equipment_id	程序、檢測位置圖
8.2-1	失效率	mi_failure_rate	equipment_id	檢測紀錄
9.1-1	動火確認	hotwork_confirm	site 一列	程序
10.1-1	變更確認及數量	moc_summary	site 一列	程序
10.1-2	變更執行紀錄	moc_record	moc_id	
11.1-1	事故制度確認	incident_system_confirm	site 一列	程序或報告
11.2-1	五年事故	incident_record	incident_id	
12.1-1	緊急狀況	emergency_case	case_id	計畫、路徑圖
12.1-2	應變確認	emergency_plan_confirm	item_no	
12.2-1	搶救器材	emergency_gear	gear_id	
13.1-1	稽核計畫	audit_plan	plan_id	程序及報告
13.2-1	稽核確認及數量	audit_summary	site 一列	
13.2-2	稽核執行紀錄	audit_finding	seq	
14.1-1	商業機密確認	trade_secret_confirm	site 一列	協議範本

裝卸佔用有接入製程者，以裝卸設備、製程及化學品登錄，不另立申報單元。

---

6. 列舉與帶入規則

6.1 設備類型（表1.0-3，八類）

壓力容器與儲槽；管線系統；釋放及排放系統；緊急停車系統；控制系統；動力來源；裝卸及輸送；其他。

6.2 材質類別（對劣化機制查詢）

碳鋼(CS)；低合金；高強度低合金(HSLA)；300系不銹鋼；400系不銹鋼；銅；鎳；鑄鐵；雙相不銹鋼；鈦合金；鋁合金；耐火材料；高分子材料；其他。

6.3 機械完整性六大類（表8.1-1）

壓力容器與儲槽；管線(包括管線組件如閥)；釋放及排放系統和設備；緊急停車系統；控制系統（包括監測設備、感應器，警報及連鎖系統）；泵浦(轉動設備)。

6.4 危害說明 → 1.1 / 1.2

已填危害說明	CNS 15030	1.1	1.2
H2xx（含 H290）	物理性危害	危	對應物理性危害類
H3xx	健康危害	有	對應健康危害類
H4xx	環境危害	有	1.2 無環境欄
H260、H261	物理性危害（禁水）	危	與空氣或水不相容或放熱建議勾是
H220–H223	物理性危害	危；建議高燃	易燃氣體或氣溶膠
H300、H301、H310、H311、H330、H331	健康危害	有；建議高毒	急性毒性

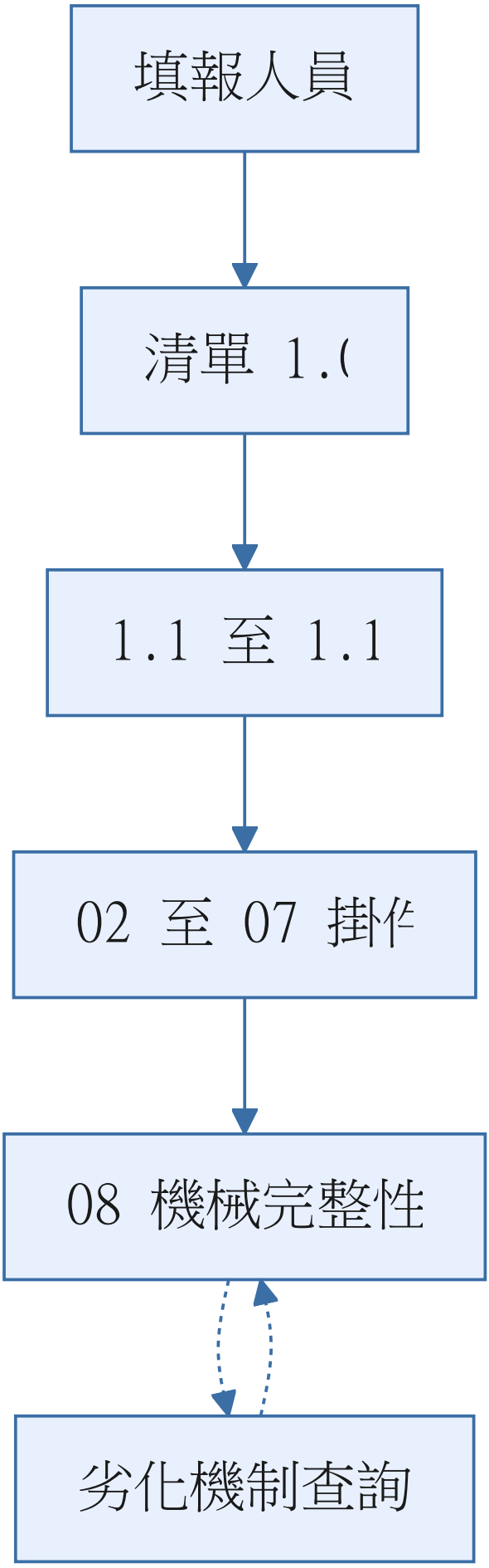
「高燃」「高毒」依高壓氣體勞工安全規則，危害說明僅建議勾選，不符以人員改勾為準。同一物質兼具物理性與健康（或環境）危害者，危、有均勾。

6.5 特化 / 優先管理參考表（帶入用，非申報主表）

選成分 CAS 後得帶入物化性質、不相容、不適材質、建議防護具，供 1.2 及應變器材參考。混合物仍以該 SDS 整體分類與物化性質為準。建議實體：`ref_priority_chemical`（cas, name, is_specified, is_priority, h_codes, exposure_limits, flash_boil_expl, incompatible, unsuitable_material, ppe, filter）。

---

7. 填報資料流


填報人員
清單 1.(
1.1 至 1.1
02 至 07 掛件
08 機械完整性
劣化機制查詢

帶入規則：

- 清單：同一事實只填一次。
- PSI：選編號，系統帶出名稱與已填屬性；危害說明建議勾選，人員確認或改選。
- 02～07：選製程 / 設備 / 化學品 / 部門；帶出名稱、類型、1.5 上下限、1.10 停車條件。方法、風險分數、是非、附件內容不帶出。
- 08：帶入材質、溫度、內容物候選、P&ID、區域。材質 + 溫度 + 內容物齊全，才得於查詢畫面勾選介質 / 保溫 / 機械條件；建議由人員確認後寫入表8.1-1。條件不齊者不得連線帶出。

---

8. 與現行示範庫的差異（備註）

2026-09-08 起，demo（`psm/db.py`）已含 SDS 獨立表、`chemical_cite`，以及區域與製程 / 設備 / 化學品的關聯表。交給開發時以 demo 的資料表為準；手冊表號對應見本檔各節。

項目	V7.3 本檔	現行 db.py（2026-09-08）
化學品列	製程 + SDS + CAS	`chemical` PK = cas+process，必填 `sds_id`；混合物比例欄在同一表
SDS	獨立實體	`sds`；同一 CAS 兩製程列連同一 `sds_id`
引用	CAS + 製程合併	`chemical_cite`；pec / 存量 / HAZOP 連 cite
設備所在區域	`area_equipment` 多對多	已建三張關聯表；`equipment.area_code` 僅廠區圖快取、可空
1.1 / 1.2 / 1.3 方塊	獨立實體	仍為 `filing_row` 視圖，不得另造名稱主檔
表1.0-4 角色	原料等	接受「原物料」與「原料」
第八章	`mi_critical_item`、失效率	檢查列較簡；查詢不入庫
確認事項長表	12.1-2 十五列	部分仍在 flag

本草案供事業單位及審查參考。法規條文及送審表號如有修正，以主管機關最新公告為準。